2019—2020光学试卷

一、简答题（共40分，每小题5分）

1. 什么是横波和纵波？光是什么波？
2. 什么是光程差，光程差和相位差的关系？
3. 什么是线偏振光、部分偏振光。
4. 什么是椭圆偏振光，用满足什么样的两个线偏振光可以合成？
5. 什么是惠更斯原理。惠更斯—菲涅耳原理。
6. 什么是相干叠加，什么是不相干叠加。
7. 光速和折射率的关系。什么是相速度。
8. 什么是夫朗和费衍射，菲涅尔衍射。
9. 什么是黑体辐射？黑体辐射说明光学的什么物理？
10. 什么是双折射现象？双折射现象说明了光的什么性质？

二、计算题（共40分，每小题10分）

1. 杨氏双缝干涉计算题。第一问推导出条纹间距，第二问代入数值计算。
2. 在反射光中观察某单色光所形成的牛顿环。其第2级亮环与第3级亮环间距为1mm，推导出明纹半径，并求第19和20级亮环之间的距离。
3. 波长为546.1nm的平行光垂直地射在1mm宽的缝上，若将焦距为100cm的透镜紧贴于缝的后面，并使光聚焦到屏上，推导出条纹到中心距离并计算衍射图样的中央到(1)第一最小值。
4. 有一块平行石英片是沿平行于光轴方向切出的。要把它切成一块黄光的4波片，问这块石英片应切成多厚？石英的 $n_e = 1.552, n_o = 1.543, \lambda = 589.3\text{nm}$

三、论述题（10分）

干涉，衍射，偏振，量子性的概念。波动性是否对所有波动都适用，有什么缺陷如何修改。尽量使用定量化分析。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）